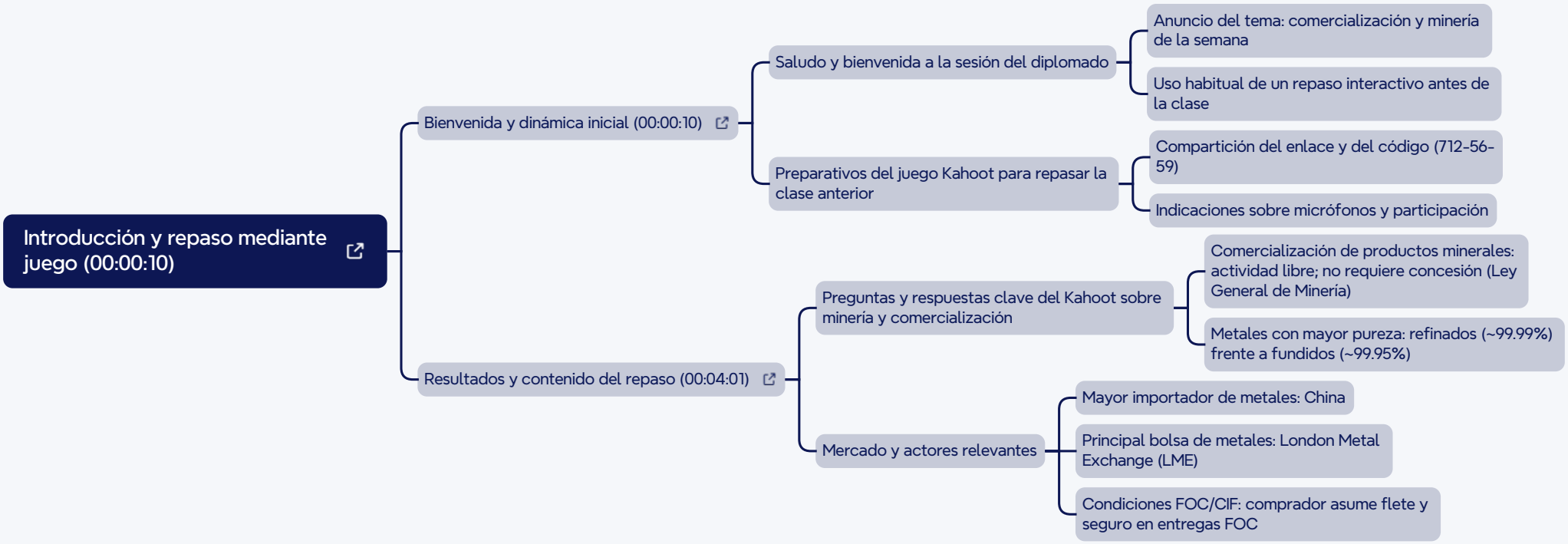
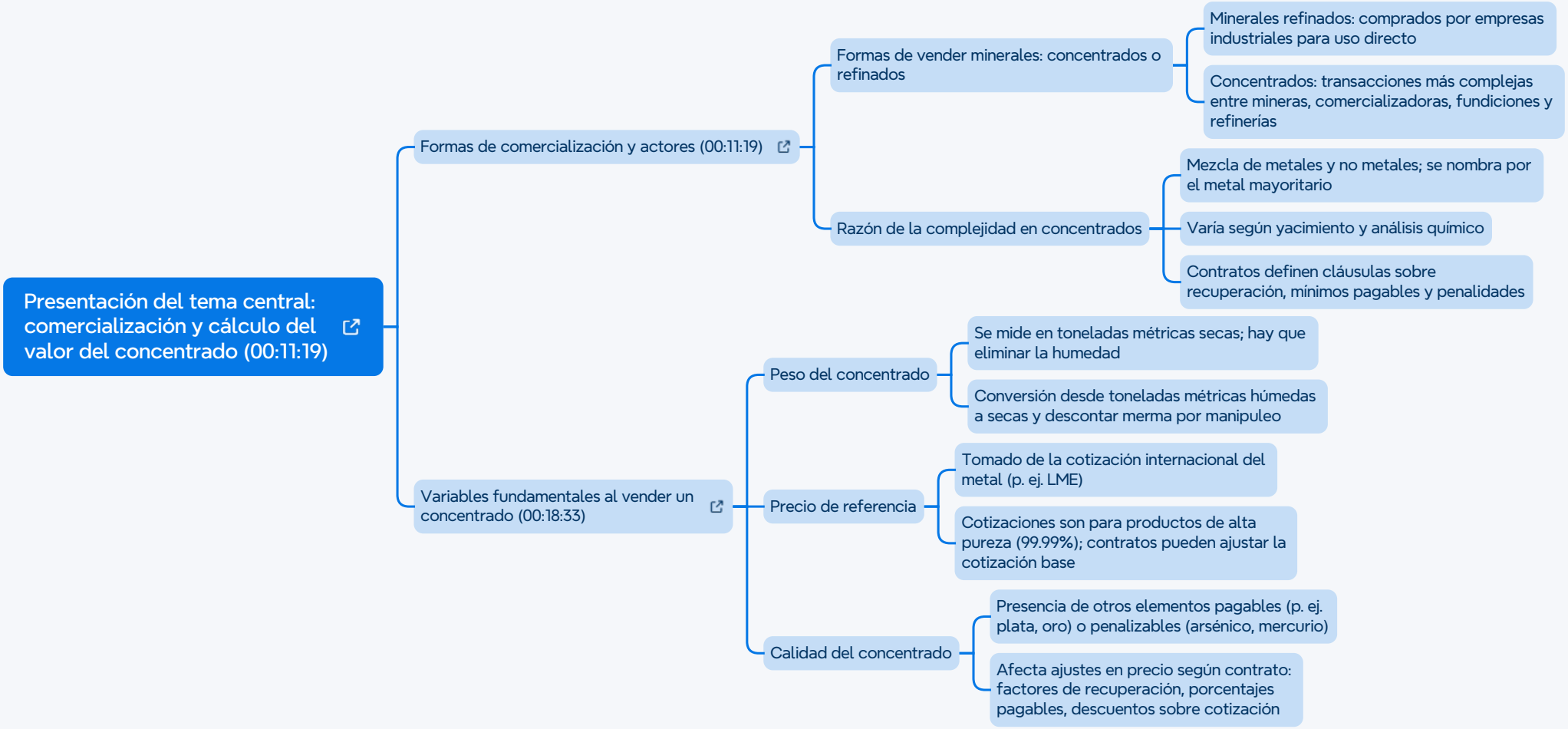
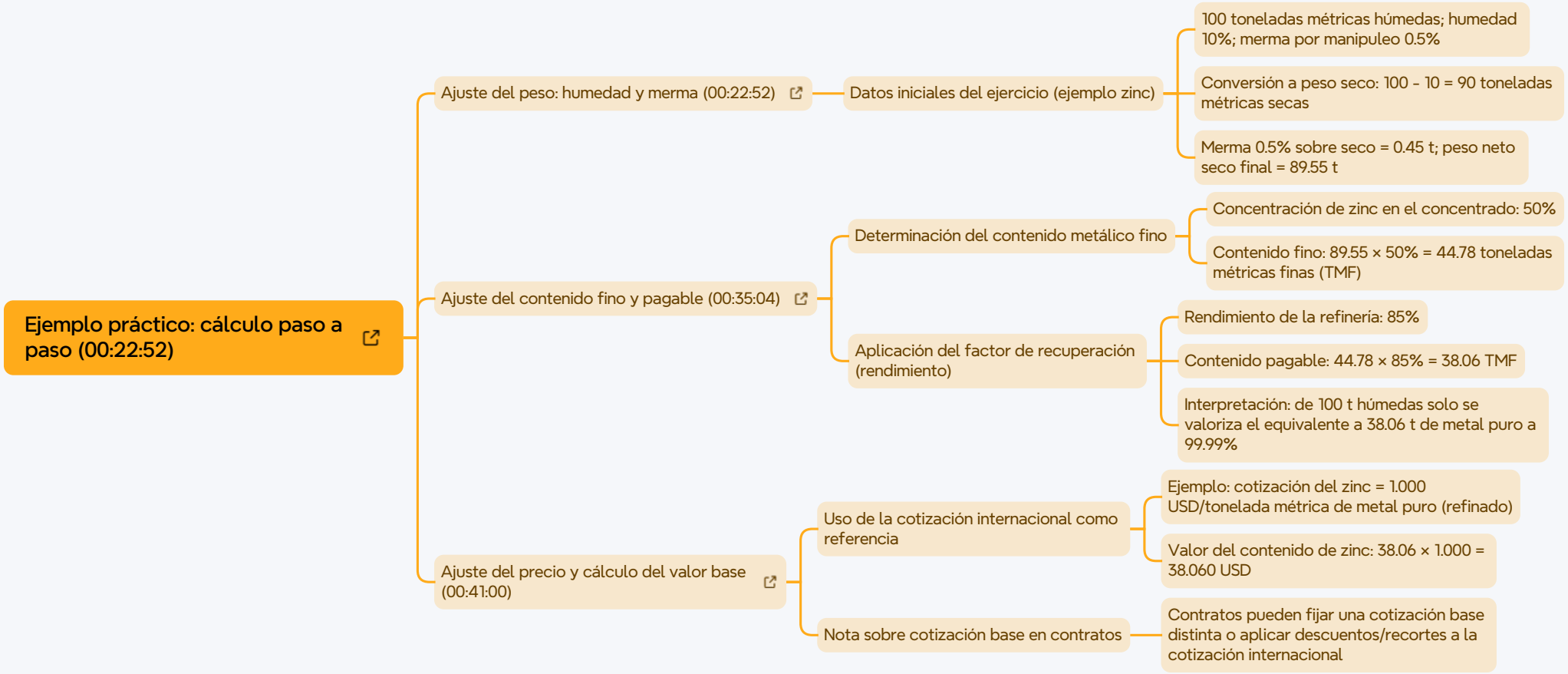
EDU MIN


CLASE 06: COMERCIALIZACIÓN DE LA MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y repaso mediante juego (00:00:10)
15
Presentación del tema central: comercialización y cálculo del valor del concentrado (00:11:19)
18
Ejemplo práctico: cálculo paso a paso (00:22:52)
19
Cálculos adicionales y cláusulas contractuales (00:45:35)
23
Penalidades y metales pagables: ejemplos aplicados (01:00:00)
22
Conclusión y aplicación práctica (01:17:41)
14
Refinerías y fundiciones en Perú y destino de concentrados (01:14:50)
15
Costos de maquila, penalidades por arsénico y crédito por plata (01:51:08)
26
Ejercicio guiado de aplicación práctica: concentrado de cobre (01:24:25)
17
Valorización final integrando todos los ajustes (01:10:00)
16

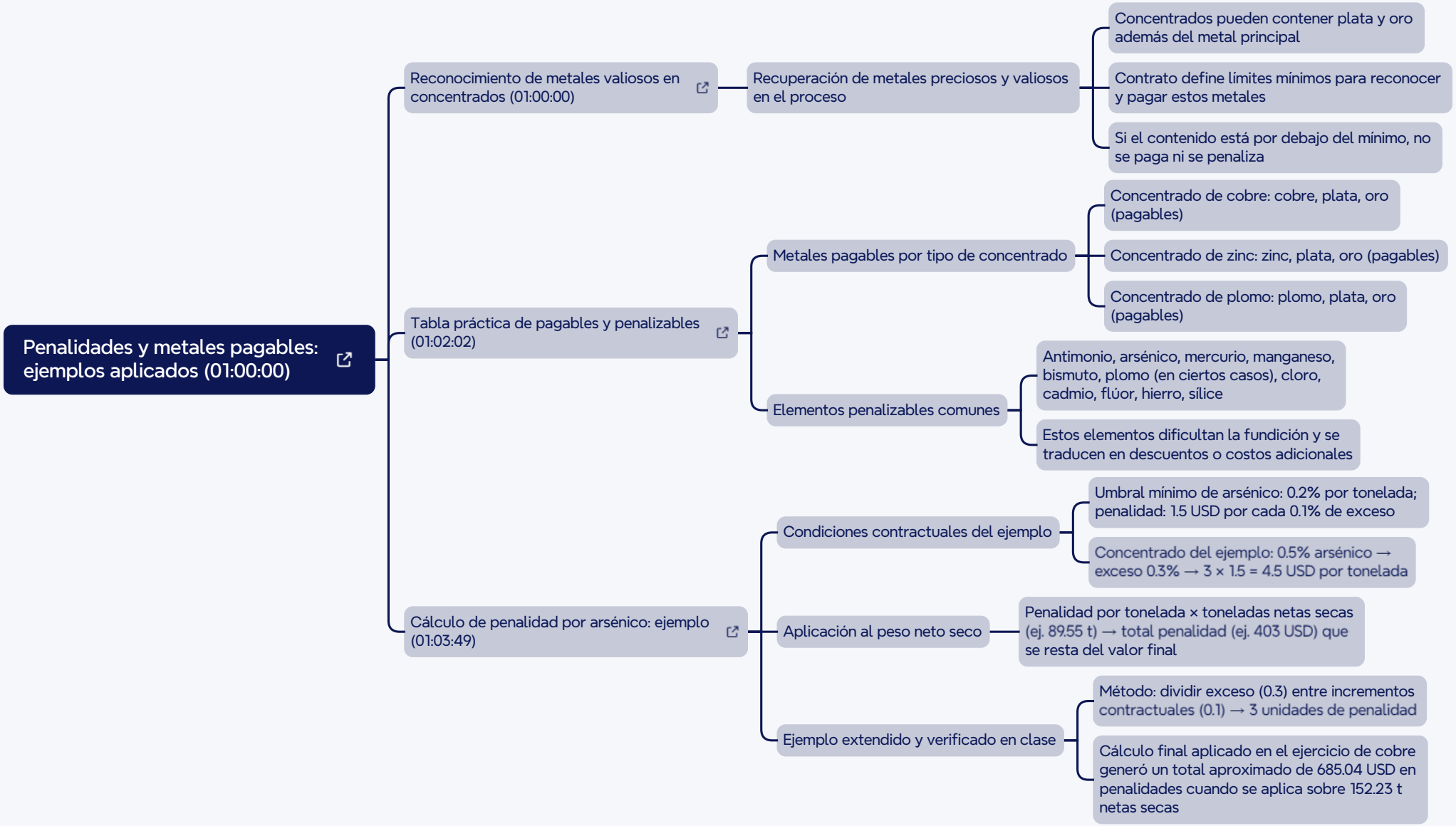

Introducción y repaso mediante juego (00:00:10)
Bienvenida y dinámica inicial (00:00:10)
Saludo y bienvenida a la sesión del diplomado
Anuncio del tema: comercialización y minería de la semana
Uso habitual de un repaso interactivo antes de la clase
Preparativos del juego Kahoot para repasar la clase anterior
Compartición del enlace y del código (712-56-59)
Indicaciones sobre micrófonos y participación
Resultados y contenido del repaso (00:04:01)
Preguntas y respuestas clave del Kahoot sobre minería y comercialización
Comercialización de productos minerales: actividad libre; no requiere concesión (Ley General de Minería)
Metales con mayor pureza: refinados (~99.99%) frente a fundidos (~99.95%)
Mercado y actores relevantes
Mayor importador de metales: China
Principal bolsa de metales: London Metal Exchange (LME)
Condiciones FOC/CIF: comprador asume flete y seguro en entregas FOC


Presentación del tema central: comercialización y cálculo del valor del concentrado (00:11:19)
Formas de comercialización y actores (00:11:19)
Formas de vender minerales: concentrados o refinados
Minerales refinados: comprados por empresas industriales para uso directo
Concentrados: transacciones más complejas entre mineras, comercializadoras, fundiciones y refinerías
Razón de la complejidad en concentrados
Mezcla de metales y no metales; se nombra por el metal mayoritario
Varía según yacimiento y análisis químico
Contratos definen cláusulas sobre recuperación, mínimos pagables y penalidades
Variables fundamentales al vender un concentrado (00:18:33)
Peso del concentrado
Se mide en toneladas métricas secas; hay que eliminar la humedad
Conversión desde toneladas métricas húmedas a secas y descontar merma por manipuleo
Precio de referencia
Tomado de la cotización internacional del metal (p. ej. LME)
Cotizaciones son para productos de alta pureza (99.99%); contratos pueden ajustar la cotización base
Calidad del concentrado
Presencia de otros elementos pagables (p. ej. plata, oro) o penalizables (arsénico, mercurio)
Afecta ajustes en precio según contrato: factores de recuperación, porcentajes pagables, descuentos sobre cotización


Ejemplo práctico: cálculo paso a paso (00:22:52)
Ajuste del peso: humedad y merma (00:22:52)
Datos iniciales del ejercicio (ejemplo zinc)
100 toneladas métricas húmedas; humedad 10%; merma por manipuleo 0.5%
Conversión a peso seco: 100 - 10 = 90 toneladas métricas secas
Merma 0.5% sobre seco = 0.45 t; peso neto seco final = 89.55 t
Ajuste del contenido fino y pagable (00:35:04)
Determinación del contenido metálico fino
Concentración de zinc en el concentrado: 50%
Contenido fino: 89.55 × 50% = 44.78 toneladas métricas finas (TMF)
Aplicación del factor de recuperación (rendimiento)
Rendimiento de la refinería: 85%
Contenido pagable: 44.78 × 85% = 38.06 TMF
Interpretación: de 100 t húmedas solo se valoriza el equivalente a 38.06 t de metal puro a 99.99%
Ajuste del precio y cálculo del valor base (00:41:00)
Uso de la cotización internacional como referencia
Ejemplo: cotización del zinc = 1.000 USD/tonelada métrica de metal puro (refinado)
Valor del contenido de zinc: 38.06 × 1.000 = 38.060 USD
Nota sobre cotización base en contratos
Contratos pueden fijar una cotización base distinta o aplicar descuentos/recortes a la cotización internacional

Cálculos adicionales y cláusulas contractuales (00:45:35)

- Maquila: costo de fundición/refinación (00:45:35)
  - Definición y función de la maquila
    - Costo del proceso de fundición o refinación descontado de los valores pagables
    - Se negocia entre comprador y vendedor y depende del mercado
  - Aplicación en el ejemplo
    - Costo de maquila ejemplo: 140 USD por tonelada aplicado al peso neto seco (89.55 t)
    - Total maquila: 89.55 × 140 = 12.537 USD (se resta del valor pagable)
- Escaladores: ajuste de maquila por variación de cotización (00:51:24)
  - Propósito del escalador
    - Vincular el costo de maquila con variaciones de la cotización internacional
    - Establecer rangos y pagos o descuentos adicionales según la subida o bajada del metal
  - Ejemplo de ajuste por escalador
    - Cotización base pactada: 900 USD/t; cotización actual: 1.000 USD/t → diferencia 100 USD
    - Cláusula de escalador: 0,10 USD de incremento de maquila por cada USD que suba la cotización
    - Ajuste por tonelada: 100 × 0,10 = 10 USD/t; ajuste total: 10 × 89.55 ≈ 896 USD
- Otros pagos y deducciones: penalidades y metales pagables (00:57:19)
  - Penalidades por impurezas
    - Elementos que dificultan fundición/refinación (arsénico, mercurio, cloro, molibdeno, antimonio, cadmio, bismuto, etc.) son penalizados en contrato
    - Penalidades reducen el valor pagable; contratos establecen umbrales mínimos a partir de los cuales se penaliza
  - Metales pagables adicionales
    - Presencia de metales valiosos (plata, oro, selenio, indio) suma valor al concentrado
    - Se cuantifican (p. ej. 9 onzas de plata por tonelada) y se pagan según cotización aplicable menos descuentos contractuales
    - Contrato define porcentaje pagable (p. ej. 90% del contenido que supere un mínimo) y ajustes sobre la cotización (p. ej. cotización menos 2 USD/oz)


Penalidades y metales pagables: ejemplos aplicados (01:00:00)
Reconocimiento de metales valiosos en concentrados (01:00:00)
Recuperación de metales preciosos y valiosos en el proceso
Concentrados pueden contener plata y oro además del metal principal
Contrato define límites mínimos para reconocer y pagar estos metales
Si el contenido está por debajo del mínimo, no se paga ni se penaliza
Tabla práctica de pagables y penalizables (01:02:02)
Metales pagables por tipo de concentrado
Concentrado de cobre: cobre, plata, oro (pagables)
Concentrado de zinc: zinc, plata, oro (pagables)
Concentrado de plomo: plomo, plata, oro (pagables)
Elementos penalizables comunes
Antimonio, arsénico, mercurio, manganeso, bismuto, plomo (en ciertos casos), cloro, cadmio, flúor, hierro, sílice
Estos elementos dificultan la fundición y se traducen en descuentos o costos adicionales
Cálculo de penalidad por arsénico: ejemplo (01:03:49)
Condiciones contractuales del ejemplo
Umbral mínimo de arsénico: 0.2% por tonelada; penalidad: 1.5 USD por cada 0.1% de exceso
Concentrado del ejemplo: 0.5% arsénico → exceso 0.3% → 3 × 1.5 = 4.5 USD por tonelada
Aplicación al peso neto seco
Penalidad por tonelada × toneladas netas secas (ej. 89.55 t) → total penalidad (ej. 403 USD) que se resta del valor final
Ejemplo extendido y verificado en clase
Método: dividir exceso (0.3) entre incrementos contractuales (0.1) → 3 unidades de penalidad
Cálculo final aplicado en el ejercicio de cobre generó un total aproximado de 685.04 USD en penalidades cuando se aplica sobre 152.23 t netas secas

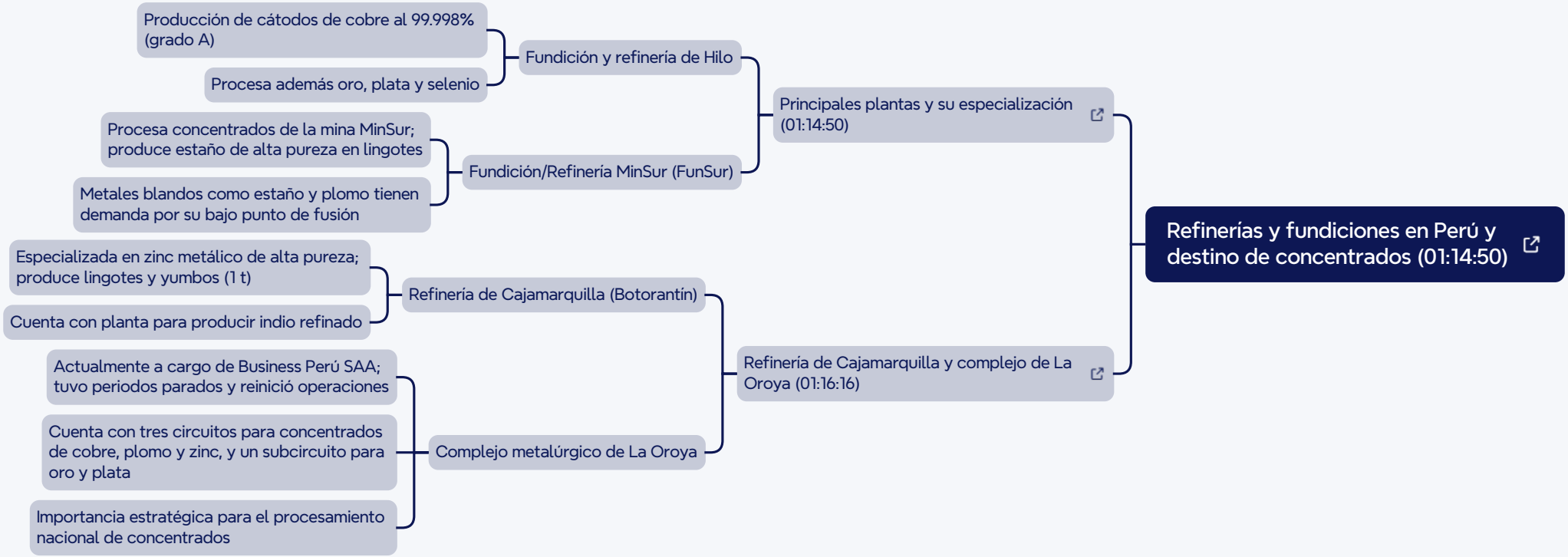
- Valorización final integrando todos los ajustes (01:10:00)
  - Cálculo y suma de componentes (01:10:00)
    - Componentes que aumentan o disminuyen el valor
      - Valor del contenido metálico puro (cotización × TMF)
      - Menos: costo de maquila, ajustes por escalador, penalidades por impurezas
      - Más: créditos por metales pagables (plata, oro) según porcentaje y cotización ajustada
    - Ejemplo integrado (resumen)
      - Valor zinc (38.060 USD) menos maquila (12.537 USD) menos escalador (896 USD) menos penalidad arsénico (403 USD) más crédito por plata (3.546 USD) → valor final = 27.770 USD para las 100 t húmedas del ejemplo
  - Métodos contractuales para calcular créditos por metales pagables (01:06:52)
    - Reglas comunes en contratos
      - Se reconoce solo el exceso sobre un mínimo (p. ej. plata: mínimo 5 oz/t)
      - Se paga un porcentaje del exceso (p. ej. 90% del exceso)
      - Cotización aplicada suele ajustarse (p. ej. cotización internacional menos 2 USD/oz)
    - Ejemplo de cálculo de plata en el ejercicio
      - Concentrado: 9 oz/t; mínimo 5 oz/t → exceso 4 oz/t
      - Reconocimiento: 90% de 4 oz/t = 3.6 oz/t valoradas a cotización ajustada (13 - 2 = 11 USD/oz en un ejemplo, o 23 - 2 = 21 USD/oz en otro)
      - Valor total plata sobre toneladas netas secas (ej. 89.55 t) → crédito total ≈ 3.546 USD o, en el caso del ejercicio de cobre con 152.23 t, ≈ 11.508,56 USD

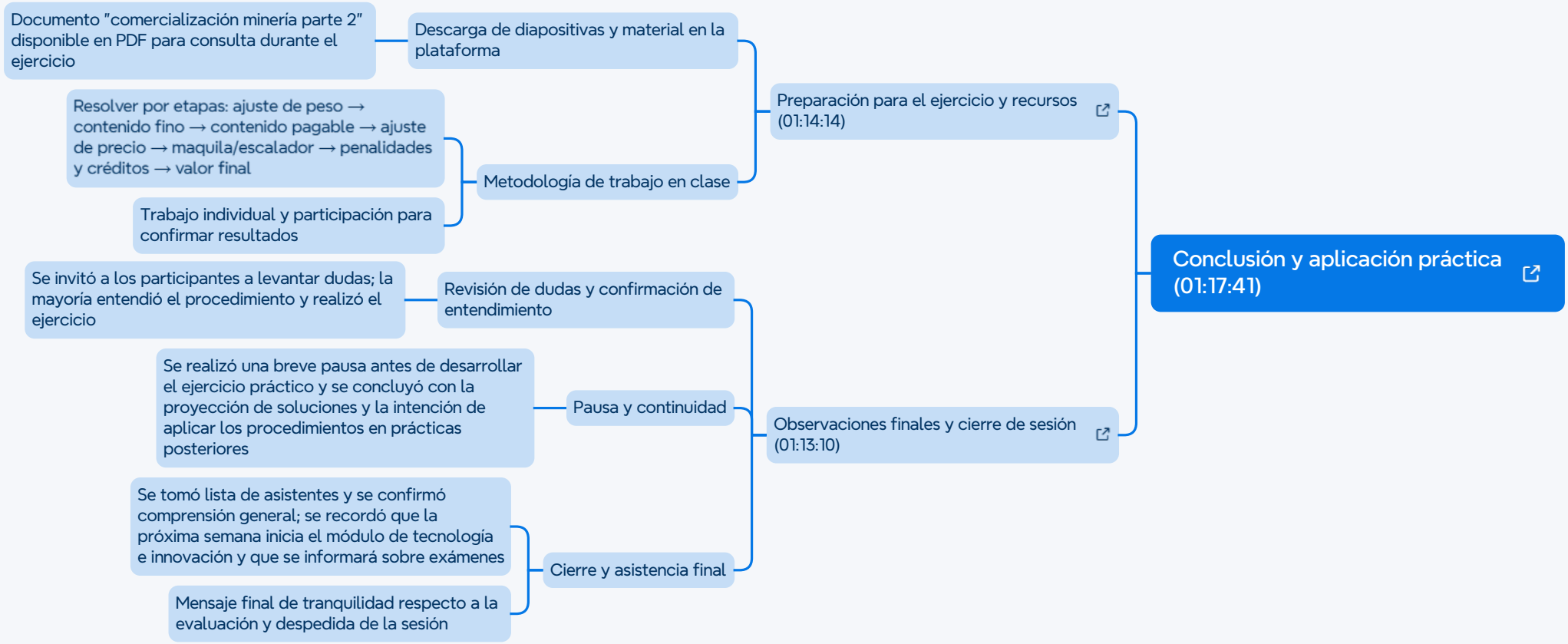
Ejercicio guiado de aplicación práctica: concentrado de cobre (01:24:25)

- Planteamiento y datos del ejercicio (01:24:25)
  - Objetivo: calcular valor del concentrado de cobre para 170 t métricas húmedas
    - Datos aportados: humedad 10%, merma 0.5%, contenido de cobre 30%, contenido de plata 9 oz/t, arsénico 0.5%, factor de recuperación 85%, costo de maquila 150 USD/t, escalador 10 USD/t, penalidad arsénico 1.5 USD por cada 0.1% sobre 0.2%, cotizaciones: cobre 8.354 USD/t, plata 23 USD/oz (en ejercicio se ajusta -2 USD)
    - Condiciones contractuales: pagar 90% de la plata que supere 5 oz/t; cotización de la plata en contrato = cotización internacional menos 2 USD/oz
- Ajuste del peso: resolución en clase (01:34:44)
  - Cálculo tono a tono
    - Peso húmedo 170 t; humedad 10% → peso seco = 170 - 17 = 153 t métricas secas
    - Merma 0.5% sobre seco: 153 × 0.005 = 0.765 t → peso neto seco = 153 - 0.765 = 152.235 ≈ 152.23 t métricas netas secas
- Contenido fino y pagable del cobre (01:40:53)
  - Cálculo del contenido fino
    - Contenido de cobre 30% → contenido fino = 152.23 × 30% = 45.669 ≈ 45.67 TMF
  - Aplicación del factor de recuperación
    - Rendimiento 85% → contenido pagable = 45.67 × 85% = 38.82 TMF (contenido pagable de cobre)
- Ajuste del precio del cobre y valor del contenido (01:45:00)
  - Valoración del contenido pagable
    - Cotización del ejercicio: 8.354 USD/t → valor del contenido: 38.82 × 8.354 ≈ 324.302 USD
    - Este valor corresponde al cobre a 99.99% aplicado al contenido pagable

Costos de maquila, penalidades por arsénico y crédito por plata (01:51:08)

- Costos de maquila y escalador (01:51:08)
  - Costo de maquila
    - Maquila 150 USD/t aplicada al peso neto seco total: 152.23 × 150 = 22.834,5 USD
    - Se resta del valor total pagable
  - Escalador (simplificado en el ejercicio)
    - Escalador fijado en 10 USD/t aplicado a toneladas netas secas: 152.23 × 10 = 1.522,3 USD
    - Ajuste que se resta o suma según cláusula (en ejercicio se resta del valor pagable en ajuste de maquila)
- Penalidad por arsénico y crédito por plata (01:55:36)
  - Penalidad por arsénico
    - Umbral 0.2%; concentrado 0.5% → exceso 0.3% → 3 × 1.5 USD = 4.5 USD/t
    - Aplicado a toneladas netas secas 152.23 → penalidad total ≈ 684.98 ≈ 685 USD (se resta)
  - Reconocimiento de plata pagable
    - Plata en concentrado: 9 oz/t; mínimo 5 oz/t → exceso 4 oz/t
    - Pago del 90% del exceso: 4 oz/t × 90% = 3.6 oz/t reconocidas
    - Cotización aplicada en contrato: 23 - 2 = 21 USD/oz
    - Valor de la plata calculado sobre toneladas netas secas: 3.6 oz/t × 21 USD/oz × 152.23 t ≈ 11.508,56 USD (se suma)
  - Resultado y verificación en clase
    - Validación práctica mostró el valor de la plata ≈ 11.508,56 USD calculado por un alumno; la clase corroboró procedimiento y cifras
  - Valor de venta final y cierre del ejercicio
    - Integración final
      - Sumar valor del cobre pagable y créditos por metales pagables
      - Restar maquila, escalador y penalidades
      - Resultado final del ejercicio: valor neto a pagar por el vendedor ≈ 310.778,76 USD tras aplicar deducciones y créditos
    - Observación metodológica
      - Importancia de usar las cifras y cotizaciones definidas en el enunciado del ejercicio
      - Mantener unidades y redondeos consistentes para no perder puntos en evaluaciones


Refinerías y fundiciones en Perú y destino de concentrados (01:14:50)
Principales plantas y su especialización (01:14:50)
Fundición y refinería de Hilo
Producción de cátodos de cobre al 99.998% (grado A)
Procesa además oro, plata y selenio
Fundición/Refinería MinSur (FunSur)
Procesa concentrados de la mina MinSur; produce estaño de alta pureza en lingotes
Metales blandos como estaño y plomo tienen demanda por su bajo punto de fusión
Refinería de Cajamarquilla y complejo de La Oroya (01:16:16)
Refinería de Cajamarquilla (Botorantín)
Especializada en zinc metálico de alta pureza; produce lingotes y yumbos (1 t)
Cuenta con planta para producir indio refinado
Complejo metalúrgico de La Oroya
Actualmente a cargo de Business Perú SAA; tuvo periodos parados y reinició operaciones
Cuenta con tres circuitos para concentrados de cobre, plomo y zinc, y un subcircuito para oro y plata
Importancia estratégica para el procesamiento nacional de concentrados


Conclusión y aplicación práctica (01:17:41)
Preparación para el ejercicio y recursos (01:14:14)
Descarga de diapositivas y material en la plataforma
Documento "comercialización minería parte 2" disponible en PDF para consulta durante el ejercicio
Metodología de trabajo en clase
Resolver por etapas: ajuste de peso → contenido fino → contenido pagable → ajuste de precio → maquila/escalador → penalidades y créditos → valor final
Trabajo individual y participación para confirmar resultados
Observaciones finales y cierre de sesión (01:13:10)
Revisión de dudas y confirmación de entendimiento
Se invitó a los participantes a levantar dudas; la mayoría entendió el procedimiento y realizó el ejercicio
Pausa y continuidad
Se realizó una breve pausa antes de desarrollar el ejercicio práctico y se concluyó con la proyección de soluciones y la intención de aplicar los procedimientos en prácticas posteriores
Cierre y asistencia final
Se tomó lista de asistentes y se confirmó comprensión general; se recordó que la próxima semana inicia el módulo de tecnología e innovación y que se informará sobre exámenes
Mensaje final de tranquilidad respecto a la evaluación y despedida de la sesión